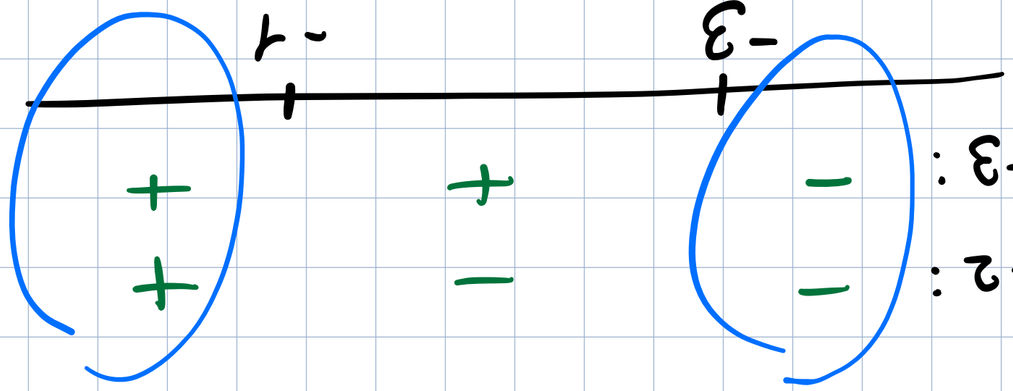
$-3 > x$ أو $x > -1$

الحل:



$$\frac{x-1}{x+3} + 1 \geq 0$$

$$\frac{x-1+x+3}{x+3} = \frac{2x+2}{x+3} \geq 0 \qquad (x \neq -3 \text{ لماذا؟})$$

الحل:

$$\frac{x-1}{x+3} \geq -1$$

(٢ الحل:

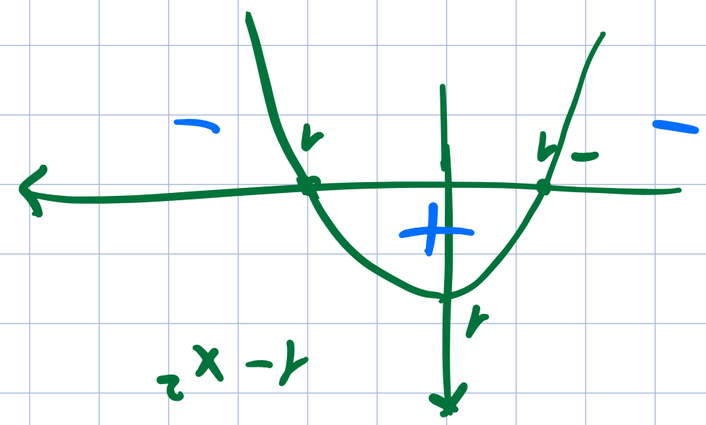
المقام

$$1 \text{ لماذا؟} \neq 0$$

" $x \neq -3$

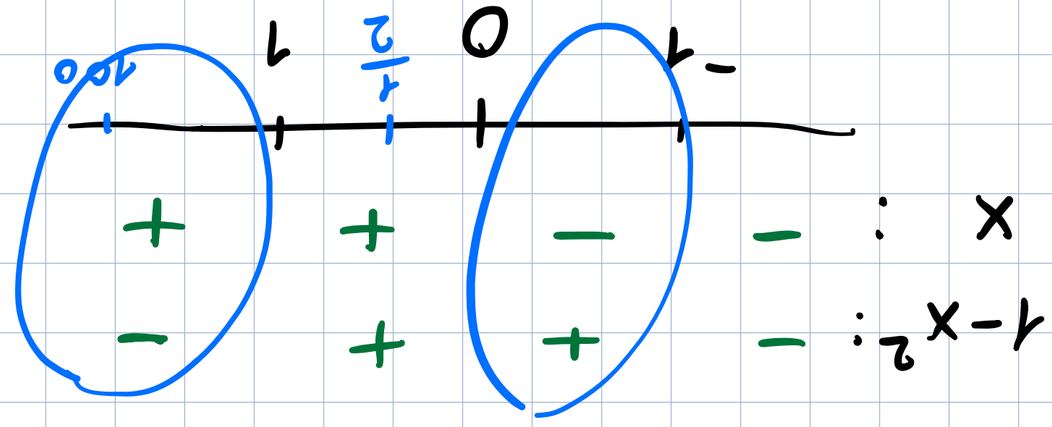
مثال: أوجد مجموعة حل المتباينة

$$\frac{x-1}{x+3} + 1 \geq 0$$



إذن : $-1 < x < 0$ أو $x > 1$

$$\frac{x}{x^2-1} > 0$$



إذن : $x - \frac{x}{4} > 0$

$\times 4$

2) إذن : $x > \frac{x}{4}$

($x \neq 0$ ماذا)

$$|-3| = -(-3) = 3$$

تعريف القيمة المطلقة:

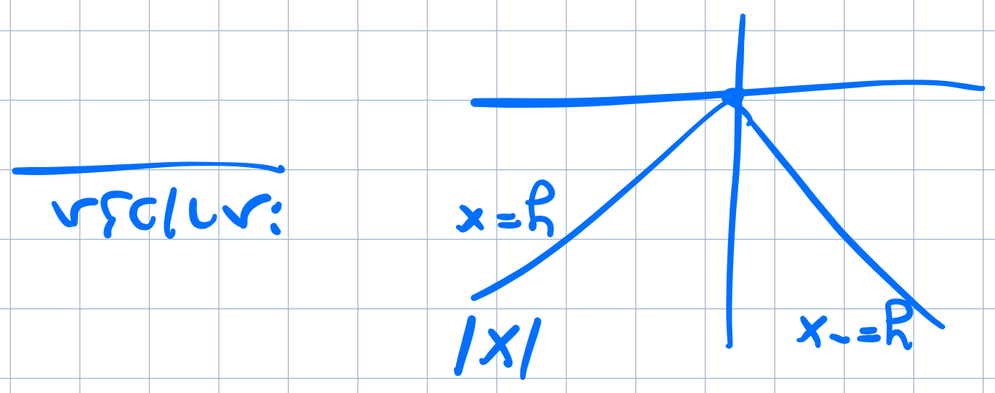
$$|\theta| = \begin{cases} \theta \ , \ \theta \geq 0 \\ -\theta \ , \ \theta < 0 \end{cases}$$

$$|x+1| + |2x-3| \geq 4$$

	-1		$\frac{3}{2}$	
$x+1$:	$-$	$+$		$+$
$2x-3$:	$-$		$-$	$+$

مثال: $|3| = 3$

$$|x| = \begin{cases} x \ , \ x \geq 0 \\ -x \ , \ x < 0 \end{cases}$$



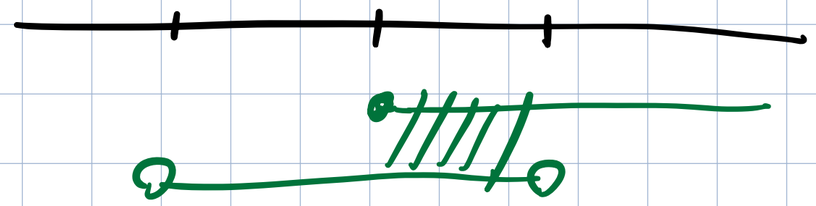
حل المثال:

ج) الحل:

$$|x+1| + |2x-3| \geq 4$$

$-1 < x \leq 0$

الحل:



$x \geq 0$

$-x + 1 \geq 4$

$x + 1 - (2x - 3) \geq 4$

$x + 1 + 2x - 3 \geq 4$

$3x - 2 \geq 4$

$3x \geq 6$

$x \geq 2$

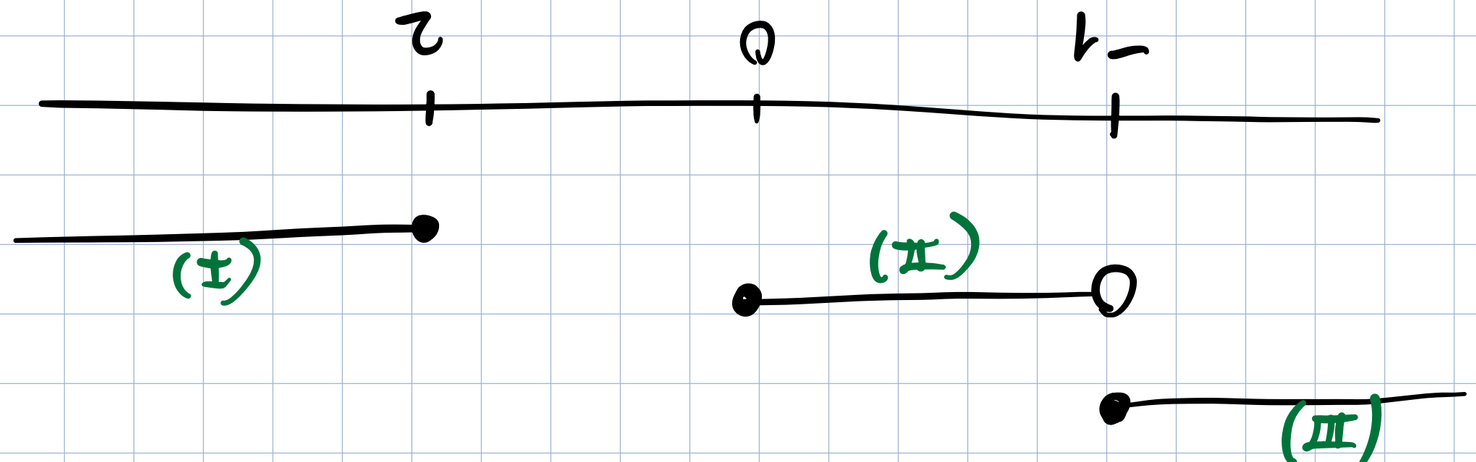
$x \geq 2$.

(II) $-1 < x < \frac{3}{2}$: الحل هو مجموعة الأعداد

(I) $x \geq \frac{3}{2}$:

: مجموعة الحلول

$0 \geq x$ أي $x \geq 2$



: الحل

(I) $x \leq -1$

: نأخذ تقاطع المجالات الثلاثة

$x \leq -1$

(II) $-1 < x \leq 0$

(III) $x \geq 2$

$-(x+1) - (2x-3) \geq 4$

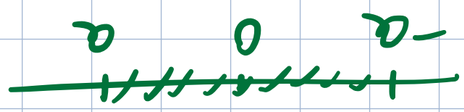
$-3x + 2 \geq 4$

$-3x \geq 2 \quad / : -3$

$x \leq -\frac{2}{3}$



$|x| < a \iff x > a$ أو $x < -a$



$|x| < a \iff a > x > -a$

إذا كان $a > 0$:

حل متباينة من الدرجة الأولى

(II)
(I)

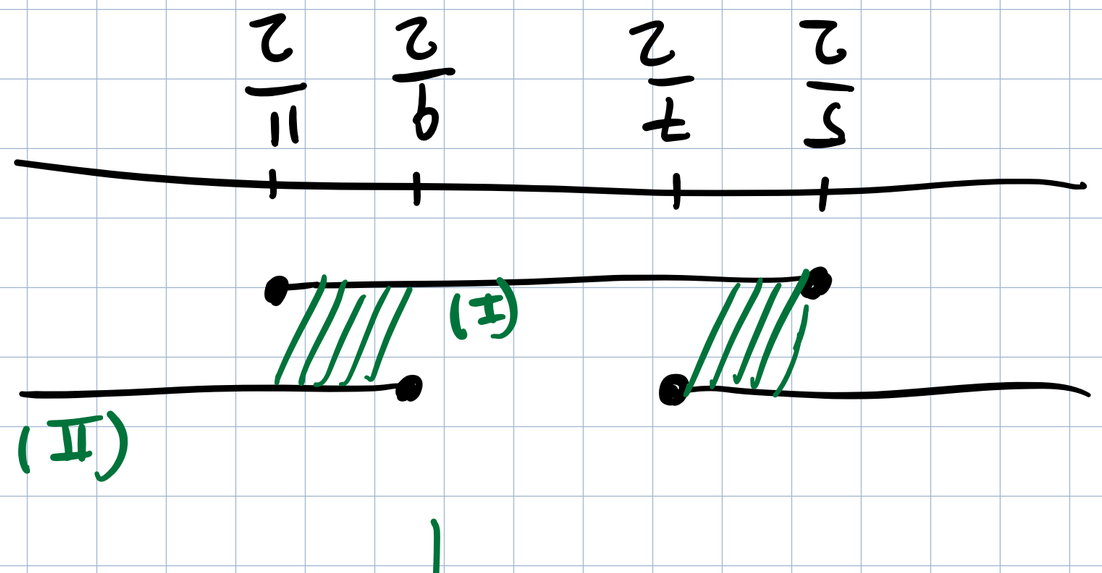
$$\frac{1}{2} \leq |x-y| \leq \frac{3}{2}$$

ومنه: $$-\frac{1}{2} \leq 1 - |x-y| \leq \frac{1}{2}$$

4) ولدينا: $$\frac{1}{2} \geq \left| 1 - |x-y| \right|$$

حل السؤال: $\frac{11}{2} \geq x \geq \frac{9}{2}$ أو $\frac{7}{2} \geq x \geq \frac{5}{2}$.

السؤال:



(I) $|x-y| \leq \frac{3}{2}$

$-\frac{3}{2} \leq x-y \leq \frac{3}{2}$

$\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{11}{2}$

(II) $|x-y| \geq \frac{1}{2}$

$x-y \leq -\frac{1}{2}$ أو $x-y \geq \frac{1}{2}$

$x \leq \frac{7}{2}$ أو $x \geq \frac{9}{2}$

مثال: باستخدام الاستقراء الرياضي برهن أن $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$ لكل $n \geq 1$.

الحل:

1) خطوة الأساس: نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 1$.

الطرف الأيمن $= 1$

الطرف الأيسر $= 1^2 = 1$

الطرفان متساويان، إذن العبارة صحيحة عندما $n = 1$.

2) خطوة الافتراض: نفترض أن العبارة صحيحة عندما $n = k$، أي أن:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1) = k^2$$

3) خطوة الاستقراء: نثبت صحة العبارة عندما $n = k + 1$.

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) = (k+1)^2$$

(2 נקודות) הוכיחו באינדוקציה: לכל n טבעי.

$$1+2+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

פתרון:

בסיס: $n=1$: $\frac{1\cdot(1+1)}{2}=1$ ✓

הנחת האינדוקציה: נניח שהנוסחה נכונה עבור n כלשהו.

צעד: נוכיח עבור $n+1$:

$$1+2+\ldots+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)$$

$$=\frac{n(n+1)+2(n+1)}{2}$$

$$=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$=\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$$

מסקנה: הנוסחה נכונה לכל n טבעי. ■

(2 נקודות) הוכיחו באינדוקציה: לכל n טבעי.

$$1+2+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

פתרון:

בסיס: $n=1$: $\frac{1\cdot(1+1)}{2}=1$ ✓

הנחת האינדוקציה: נניח שהנוסחה נכונה עבור n כלשהו.

צעד: נוכיח עבור $n+1$:

$$1+2+\ldots+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)$$

$$=\frac{n(n+1)+2(n+1)}{2}$$

$$=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$=\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$$

מסקנה: הנוסחה נכונה לכל n טבעי. ■

.יש"ל n לכל מתקיים הנוסחה כי ונסיק

$$= (n+1)\left(\frac{n}{2}+1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

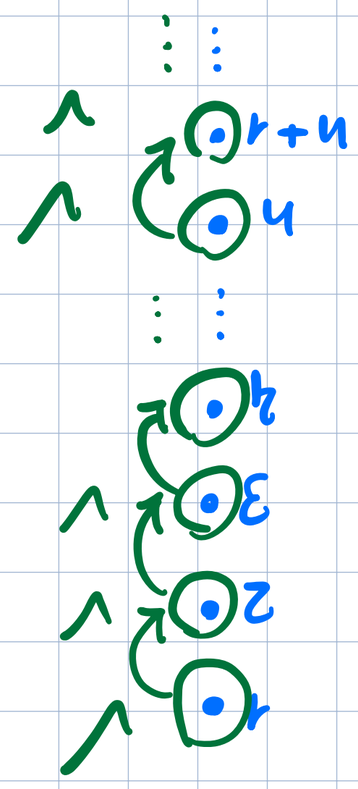
כנדרש.

ג) הוכיחו באינדוקציה: $1+2+\ldots+n+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ לכל $n\geq 0$, $n\in\mathbb{N}$.

פתרון: יש"ל

$$1+2+\ldots+n+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + n+1 = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

↑ הנחת האינדוקציה



: נניח

N

: נוכיח באינדוקציה על n

n=1 בסיס האינדוקציה מתקיים עבור

n ⇒ n+1 : צעד האינדוקציה

$$1^2+2^2+\dots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$:נוכיח באינדוקציה עבור כל n טבעי.

2) הוכיחו באינדוקציה: $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ עבור כל n טבעי.

פתרון:

$n=1$: $1^2=\frac{1\cdot2\cdot3}{6}=1$ ✓

1) הוכיחו באינדוקציה: $1^2+2^2+\dots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ עבור כל n טבעי.

פתרון:

$n=1$: $1^2=\frac{1\cdot2\cdot3}{6}=1$ ✓

$$= (n+1)\left(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1)\right) = (n+1)\left(\frac{2n^2+3n+6}{6}\right)$$

$$= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

הוכחנו שהנוסחה נכונה עבור n הבא.

$1^2+2^2+\cdots+n^2+(n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$:סימון

$1^2+2^2+\cdots+n^2+(n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$:סיכום

ג) הוכיחו שהנוסחה נכונה עבור $n=1$ ועבור $n+1$ בהנחה שהיא נכונה עבור n:

$$2\left(x+2\right)\left(x+\frac{3}{2}\right) = \left(x+2\right)\left(2x+3\right) \quad \Leftarrow$$

$$2x^2+7x+6 \quad : \text{נוסחת השורשים}$$

$$x_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2-4\cdot2\cdot6}}{2\cdot2} = \frac{-7\pm1}{4} \quad \begin{matrix} \nearrow -2 \\ \searrow -\frac{3}{2} \end{matrix}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

נוסחת השורשים: עבור ax^2+bx+c כאשר x_1, x_2 הם השורשים של הפולינום הריבועי.

$$ax^2+bx+c = a\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)$$

ג) בדוק התכנסות: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$ נתון כי טור חיובי. נשתמש במבחן השורש.

$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2}$ מסעיף ב-ג.

$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2} = \infty > 1$ לכן הטור מתבדר.

ד) בדוק התכנסות: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ נתון כי טור חיובי, נשתמש במבחן המנה.

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ מסעיף ב-ג.

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$ לכן הטור מתכנס.

ה) בדוק התכנסות: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ נתון כי טור חיובי, נשתמש במבחן המנה.

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ מסעיף ב-ג.

$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e > 1$ לכן הטור מתבדר.

ו) בדוק התכנסות: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ נתון כי טור חיובי, נשתמש במבחן המנה.

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ מסעיף ב-ג.

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$ לכן הטור מתכנס.

ثم نعوض عن S_n بالمقدار المعطى في (3-2) لنجد أن

$$S_{n+1} - 4 \cdot S_n = 1 - 2^{n+2}$$

الحل:

$$4 + (2^n - 1) \cdot 4 =$$

$$4 + (2^n - 1) \cdot 4 =$$

$$4 - 2 + (2^n - 1) \cdot 4 =$$

ثم نعوض عن S_n بالمقدار المعطى في (3-2) لنجد أن

ג) נניח נכונות עבור n, ונוכיח נכונות עבור $n+1$:

$$3^{n+1}+5^{n+1} \leq 8^{n+1}$$

הוכחה:

$$3^{n+1}+5^{n+1} \leq 8^{n+1}$$

ד) **בסיס האינדוקציה:** $n=1$

$$3^1+5^1 \leq 8^1$$

$$8 \leq 8 \quad \checkmark$$

צעד האינדוקציה: נניח נכונות עבור n כלשהו, ונוכיח עבור $n+1$:

$$3^{n+1}+5^{n+1} \leq 8^{n+1}$$

הוכחה:

$$3^{n+1}+5^{n+1} \leq 8^{n+1}$$

ה) **בסיס האינדוקציה:** $n=1$

$$3^1+5^1 \leq 8^1$$

$$8 \leq 8 \quad \checkmark$$

צעד האינדוקציה: נניח נכונות עבור n כלשהו. נוכיח עבור $n+1$:

$$3^{n+1}+5^{n+1} \leq 8^{n+1}$$

הוכחה:

$$3^{n+1}+5^{n+1} \leq 8^{n+1}$$

אז נראה באינדוקציה שמתקיים לכל $n \geq 1$ כי

$$3^{n+1} + 5^{n+2} = 3 \cdot 3^n + 5 \cdot 5^n$$

הוכחה:

$$\leq 5 \cdot 3^n + 5 \cdot 5^n = 5 \cdot \left(3^n + 5^n\right) \overset{\text{מ.א.}}{\leq} 5 \cdot 8^n \leq 8 \cdot 8^n$$

$$= 8^{n+1}$$

כנדרש.